

मिलिपिडहरू: सजिलै बुझौं

क. परिचय

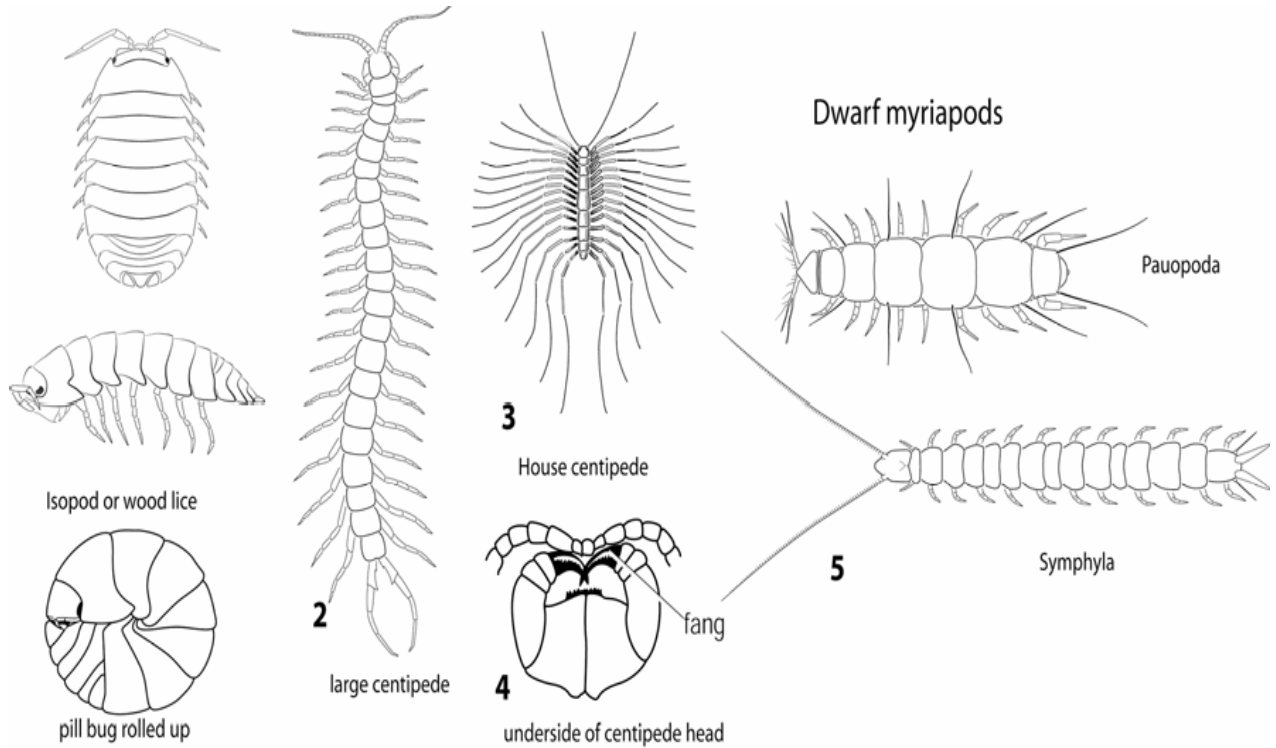
Class Diplopoda अथवा मिलिपिडहरूको संसारमा १०,०००० भन्दा बढी प्रजाति भेटिएका छन्। अहिलेसम्मको अध्ययनमा यिनीहरूको करिब ४० करोड वर्ष पहिलेको इतिहास भेटिएको छ। जंगलको स्वास्थ्य र अस्तित्व यिनीहरूमा नै भर पर्ने भएका कारण यिनीहरू एकदमै महत्वपूर्ण छन्। यिनीहरूले जंगलमा भएको काठ तथा जमिनमा खसेका पातहरूलाई टुक्र्याउने र कुहाउने काम गर्छन्। यिनीहरू महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि जैविक अनुसन्धानमा एकदमै कम अध्ययन, लगभग बेवास्ता नै गरिएको छ। यहाँ सम्म कि सामान्य नमुना (specimen) परिक्षण गर्दा यिनीहरूको प्रजाति पहिचान गर्न समेत चुनौतीपूर्ण छ।

मिलिपिडहरू चिन्न सबैलाई सजिलो होस् भन्ने हाम्रो आशा हो। यसका लागि पहिलो चुनौती भनेको मिलिपिडहरूलाई Myriapoda को अन्य सदस्यहरूसँग छुट्याउनु हो। खण्ड 'ख' मा चारवटा Myriapod को समुहलाई छुट्याइएको छ। खण्ड 'ग' मा मिलिपिडहरूको छोटो परिचय दिइएको छ। खण्ड 'घ' मा मिलिपिडहरूको नमुना (specimen) लाई कसरी सजिलो तरिकाले Dissecting microscope मा पहिचान काम गर्ने भन्ने कुरा दिइएको छ। चित्र सहितको Identification Key तपाईंले : Key to Orders खण्डमा विभिन्न भाषामा पाउन सक्नुहुन्छ। Key सबैलाई व्यवहारिक हुने गरि बनाईएको छ। हामीले सजिलै देख्न र पहिचान गर्न सकिने character हरूलाई प्रयोग गरेर र मिलिपिडहरूमा ज्ञान नभएको मानिसले पनि सजिलै मिलिपिडहरूको Order पहिचान गर्न सकिने गरि निर्माण गरेका छौं। केहि Keys मा दुई वटा भन्दा बढी पनि character हरू छन्, त्यसमध्ये तपाईंले एउटा छान्नु होला। तपाईं पहिचान गर्ने character सँग परिचित हुनुभयो भने Identification Key को अन्तिममा भएको फ्लो चार्टलाई हेरेर मिलिपिड को order सम्म पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ।

Identification Tables खण्डमा पहिचान गरेको नमुना (specimen)लाई प्रमाणित गर्न तालिका दिइएको छ। तालिका नं. १ मा हरेक order को लागि मुख्य character हरू छन् भने तालिका नं. २ मा हरेक order को भौगोलिक वितरण दिइएको छ। तालिका नं. १ र तालिका नं. २ को character हरू र भौगोलिक वितरण मिल्नु पर्छ नत्र तपाईंले गरेको पहिचानमा समस्या छ भन्ने बुझ्न पर्छ। तालिका नं. ३ मा अहिले मान्य हुने family हरू र तिनीहरूको भौगोलिक वितरण दिइएको छ। उदाहरणको लागि तपाईंले एशियामा पाइने मिलिपिड को order Polydesmida पहिचान गर्नु भयो भने अब दक्षिणी अफ्रिकामा आजसम्म भेटेको Polydesmida को family हरू तालिका नं. ३ मा हेर्नुहोस्। यसरी हेर्नु भयो भने तपाईंले पहिचान गर्न पर्ने family हरूको संख्या घट्छ र तपाईंलाई अब पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। तर तपाईंले यो कुरा पनि ध्यान दिन पर्छ कि तपाईंसँग भएको मिलिपिड को नमुना (specimen) दक्षिणी अफ्रिकामा आजसम्म नभेटिएको पनि हुन सक्छ। यो कुनै माध्यमबाट अर्को महादेशदेखि आयातित, जुन त्यहाँ अब बाँच्न र आफ्नो संख्या बढाउन सक्ने भएको हुन सक्छ, अथवा यो यशियामै लामो समयदेखि पाइरहने तर कुनै मिलिपिड Taxonomist ले आजसम्म नभेटेको र पहिचान हुन नसकेको हुन्छ, जसले गर्दा तपाईंले भेटेको नमुना (specimen) अब यशियाको लागि विज्ञानमा नयाँ हुन सक्छ। Technical term हरू Glossary मा छन्। अन्य जानकारीको लागि MILLI-PEET वेबसाइट को 'Products and Tools' को Bibliography खण्डमा हेर्नु होला।

ख. मिलिपिड भनेको के हो?

लामो र खण्ड-खण्ड (*खण्ड भनेको ring बुझ्ने) परेको शरीर, र प्रत्येक खण्ड (सुरुका केहि खण्ड बाहेक) मा २ जोडी खुट्टा हुने जीवलाई मिलिपिड भनिन्छ। मिलिपिड जीवहरूको Myriapoda (फाइलम अर्थ्रोपोडा) समुहमा पर्छन्। Myriapoda ४ वटा फरक ग्रुपहरू छन्, मिलिपिडहरू, सेन्टिपिडहरू र सानो आकारको बौना (dwarf) Myriapod हरू। मिलिपिड बाहेक तपाईंले सजिलै सेन्टिपिड लाई मात्र चिन्न सक्नु हुन्छ (चित्र २,३)। सेन्टिपिड को एन्टेना (antenna) हरू लामो र मिलिपिड हरूको छोटो हुन्छन्। सेन्टिपिड को प्रत्येक खण्डमा एक जोडी मात्रै खुट्टाहरू हुन्छन् भने अमेरिकन हाउस सेन्टिपिड (चित्र ३) जतिको लामो सम्म पनि हुन सक्छन्। धेरैजसो मिलिपिड हरू शाकाहारी हुन्छन् भने, सेन्टिपिड हरू शिकारी हुन्छन् र सिकारको खोजी गर्छन्। सेन्टिपिड को टाउको मुनि एक जोडी poison claw (forcipule) हरू हुन्छन् (चित्र ४)। तिनीहरूमध्ये ठूला सेन्टिपिड ले मानिसलाई टोक्न पनि सक्छन् (चित्र २)। अन्य २ वटा Myriapoda को सदस्य भनेको Pauropoda र Symphyla हुन्, जुन अलि सानो र झरेको पात मुनि अथवा कुहिएको काठहरूमा पाइन्छन्। तपाईंले यिनीहरूलाई माटो अथवा कुहिएको पातमा भेटाउनु हुन्छ। तपाईंहरूले जमिनमा बस्ने crustaceans, Isopod पनि भेटाउनु सक्नुहुन्छ जुन Myriapod जस्तै हुने हुँदा तपालाई झुक्क्याउन सक्छन्। Isopod हरूको लामो र पातलो एन्टेना (antenna) हरू हुन्छन्, जुन पछाडितिर फर्केको हुन्छन्। Isopod को खुट्टा कहिले पनि ७ जोडी भन्दा बढी हुदैनन् भने वयस्क मिलिपिड हरूमा त्यो भन्दा धेरै जोडी खुट्टाहरू हुन्छन्। Isopod मा शरीरको पछाडि खुट्टा नभएको खण्ड पनि हुन्छन्। Isopod बेरिदा शरीरको अन्त्यमा धेरै साना खण्डहरू हुन्छन् जबकि Glomerida र Sphaerotheriida समुहका मिलिपिड हरू भकुण्डो जस्तै बेरिने हरूको ठुलो र बलियो एनल शिल्ड हुन्छ



चित्र १.- Isopod or wood lice, चित्र २.- डुलो *scolopendromorph* सेन्टिपिड, चित्र ३.- लामो खुट्टा भएको अमेरिकन हाउस सेन्टिपिड, चित्र ४.-

सेन्टिपिडको poison claw (forcipule), चित्र ५.- *the dwarf* (बौना) *myriapods, Pauropoda and Symphyla*.

ग. मिलिपिडको बनावट: छोटो परिचय

मिलिपिड को शरीर २ भागमा बाँडिएको छ, अगाडिको भाग head (टाउको) र पछाडिको लामो trunk हो। Trunk धेरै वटा खण्ड(ring) हरू मिलेर बनेको हुन्छ (चित्र ६)। वयस्क मिलिपिड को धेरै जसो खण्डमा २ जोडी खुट्टा हुन्छन् (चित्र ६,७)। पहिलो खण्ड 'collum' टाउको को ठिक पछाडि हुन्छ, जसमा खुट्टा हुदैनन्। Collum लाई पहिलो खण्ड भनेर गणना गरिन्छ। त्यसपछिको ३ वटा खण्ड(खण्ड २-४) मा एक जोडी मात्रै खुट्टा हुन्छन् (चित्र ६)। अपरिपक्व मिलिपिड को अन्तिम केहि खण्डहरु खुट्टा बिहिन हुन्छ। अपरिपक्व मिलिपिड पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले नमुना (specimen) पहिचानको लागि वयस्क मिलिपिड लिनुहोस्, जसको अन्तिम खण्डसम्म खुट्टा भएको होस् अथवा अन्तिम खण्ड मात्रै खुट्टा नभएको होस्।

Mouthparts (मुखको भागहरु) (चित्र ६): मिलिपिड हरूको मुखमा २ भागहरु हुन्छन्, चपाउने mandibles र चिउडो gnathochilarium (चित्र ६, चित्र ४३, ४४ **Identification key** मा)। **Order** पहिचान गर्न gnathochilarium को मुनिपट्टि हेर्न आवश्यक हुन्छ। यसको लागि मिलिपिड लाई उत्तानो पारेर (खुट्टा माथितिर हुने गरि) र पहिलो जोडी खुट्टा पत्ता लगाउन पर्छ। त्यसपछि पहिलो जोडी खुट्टा को अगाडिपट्टि **scalpel** राखेर टाउको trunk संग छुट्याउन पर्छ। अब तपाईंले टाउको को मुनिपट्टि gnathochilarium हेर्न सक्नुहुन्छ। टाउको नछुट्याएर पनि gnathochilarium हेर्न सकिन्छ।

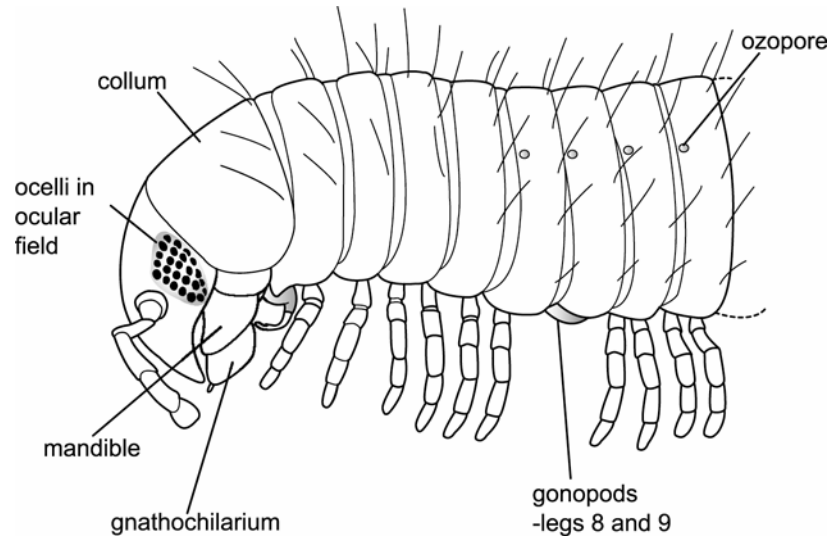
Tömösváry organ (अंग): यो अंग धेरै मिलिपिड हरूको टाउकोमा हुन्छ। यो उठेको औठी, horse-shoe आकार, अथवा सानो प्वाल मात्रै हुन सक्छ। यो एन्टेना (antenna) सकेटको पछाडि पाइन्छ (चित्र ११ **identification key** मा हेर्नुहोस्)। सबै मिलिपिड order हरूमा यो अंग हुदैन।

Ozopores: मिलिपिड को धेरै जसो order हरूमा trunk को खण्डहरुमा ozopores हुन्छन्, जुन दुर्गन्ध ग्रन्थि खुल्ने प्वालहरु हुन्। यिनीहरु सजिलै देखिन सक्ने अथवा देखिन साह्रै गाह्रो पनि हुन्छ। धेरै जसो मिलिपिड हरूमा trunk को दुईछेउमा पाइन्छन्, जुन trunk को छैटौ खण्ड देखि सुरु हुन्छ (चित्र ६,७)। केहि मिलिपिडहरुको समुहमा यी ozopore हरू पिट्युंको बीचको रेखा मा पाइन्छन्।

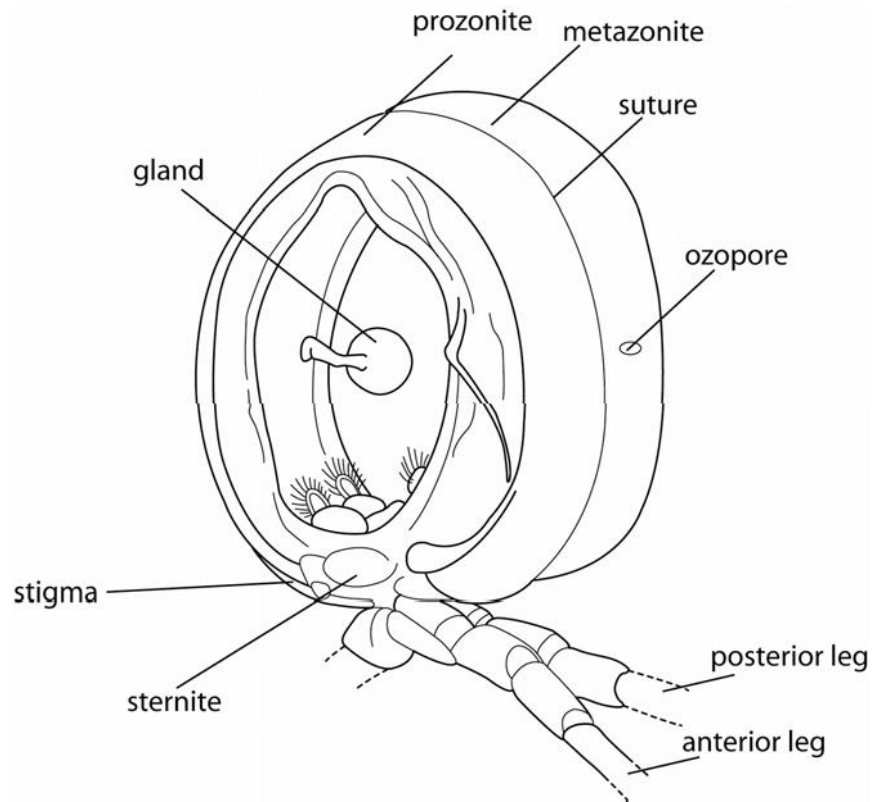
Paranota: मिलिपिड को खण्ड(ring) को पछाडिपट्टिको भागलाई tergite भनिन्छ। त्यहि tergite को छेउतिर बढेको अथवा फैलिएको (पखेटा जस्तै) भागलाई paranota भनिन्छ (चित्र १४, **identification key** मा हेर्नुहोस्)।

धेरै मिलिपिड हरूमा टाउको को दुई साइडमा 'आँखा' पनि हुन्छन्। आँखामा केहि देखि धेरै ocelli हरू हुन्छन्, ocelli भएको ठाउँलाई **ocular field** भनिन्छ। केहि मिलिपिडहरु, जस्तै **Polydesmida** मा कहिले पनि ocelli हुदैन। आँखा हुने-नहुने **character, key** मा प्रयोग भैरहन्छ। गुफाहरुमा बस्ने मिलिपिडहरुको आँखा हुदैन भने त्यसकै जस्तै जमिनमा बस्ने प्रजातिको राम्रो बिकसित आँखा हुन्छन्। त्यसैले गुफामा बस्ने मिलिपिडहरुलाई पहिचान गर्दा आँखाको **character** लाई ध्यान दिन पर्छ।

धेरै जस्तो वयस्क मिलिपिड हरूमा स्पष्ट यौनांग(sexual organs) हरू हुन्छन्, जुन dissecting microscope को प्रयोग गरेर सजिलै हेर्न सकिन्छ। दुवै लिंगमा यौनांग (sexual organs) पाईने भए पनि male मा बढी स्पष्ट हुन्छन्। यौनांग male मा modified legs शरीरको २ ठाउँमा पाइन्छ, सातौ खण्ड(ring) मा अथवा शरीरको अन्तिममा, २ जोडी । शरीरको सातौ खण्डको modified leg हरूलाई gonopods भनिन्छ भने अन्तिममा हुने modified legहरुलाई telopods भनिन्छ। सातौ खण्डको modified legs (gonopods) कहिलेकाहिँ थैलीजस्तै भागमा शरीर भित्र नै हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा सातौ खण्डमा खुट्टा हुदैनन् ('मिलिपिडहरुको पहिचान गर्ने तरिका' मा हेर्नुहोला)। सातौ खण्डको modified legs लाई gonopods भनिन्छ, जुन प्रजाति पहिचान गर्न मा एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छन्। Female मा हुने यौनांग (sexual organs) लाई cyphopods भनिन्छ, जुन दोश्रो जोडी खुट्टाको ठिक पछाडि हुन्छन्। Female यौनांग (sexual organs) पहिचान गर्न कम्तिमात्रै प्रयोग गरिन्छ।



चित्र ६.- *Julida* order को मिलिपिडको शरीरका भागहरू (साइडबाट हेर्दा) (after Blower, 1985).



चित्र ७.- शरीरको खण्ड को बनावट (Demange, 1981)

घ. मिलिपिडहरूको पहिचान गर्ने तरिका

- क. तपाईंले कहिले पनि मिलिपिड पहिचान गर्नु भएको छैन तर तपाईंसँग अगाडिनै कसैले पहिचान गरेको नमुना (specimen) उपलब्ध छ भने त्यहाँबाट order सम्म पहिचान गरेको मिलिपिड को नमुना (specimen) लिनुहोस्। उक्त नमुना (specimen)लाई petri dish मा राखेर अल्कोहलमा डुबाएर Dissecting Microscope मा हेर्नुहोस्। Identification key को प्रयोग गरेर नमुना (specimen)लाई पहिचान गर्न प्रयास गर्नुहोस्। यसो गर्नाले तपाईंलाई identification key कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अभ्यास हुनेछ। यसरी तपाईंले पहिचान गर्दा गलत order पुग्नु भयो भने फेरी अर्को नमुना (specimen) लिएर पहिचान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस् कि पहिले नै गलत पहिचान भएको पनि हुन सक्छ।
- ख. अपरिपक्व अथवा female भन्दा परिपक्व male पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। अपरिपक्व मिलिपिड हरूको trunk को अन्त्यतिर धेरै खण्डहरू खुट्टा बिहिन हुन्छन्। तपाईंसँग एउटा प्रजातिको धेरै नमुना (specimen)हरू छन भने परिपक्व male, सबभन्दा ठुलो अनि शरीरको अन्तिम खण्ड खुट्टा बिहिन नभएको अथवा थोरै मात्र खण्ड खुट्टा बिहिन भएको मिलिपिड को नमुना (specimen) पहिचान को लागि छान्नुहोस्। परिपक्व male मा स्पष्ट यौन अंग(sexual organs) हरू हुन्छन्। सातौ खण्डमा modified legs (gonopods) हुन्छन् (Body Organization खण्डका चित्रहरू हेर्नुहोस्)। कुनै समुहको परिपक्व male मा अन्तिमको २ जोडी खुट्टा modified legs (telopods)। खुट्टाहरू राम्रो संग हेर्न मिलिपिड को नमुना (specimen)लाई पछाडितिर फर्काउनुहोस्। कुनै समुहको प्रजातिहरूमा gonopods शरीरभित्र लुकेको अवस्थामा हुन्छन् जसले गर्दा सजिलै नदेखिन सक्छ। उक्त नमुना (specimen)मा सातौ खण्डमा खुट्टाहरू हुदैनन्। Male र female दुबैमा दोश्रो जोडी खुट्टाको नजिक क्रमशः penes or ovipositors हुन्छन्।
- ग. एउटा प्रजातिको मिलिपिड हरू पनि फरक फरक हुन सक्छन्। यदि नमुना (specimen)मा एकभन्दा बढी मिलिपिड छन् भने, धेरै नमुना (specimen) हेरेर key मा भएका प्रत्येक character कम्तीमा दुई फरक नमुना (specimen)मा पुष्टि गर्नुहोस्।

सम्भावित समस्याहरू

- क. पहिले भनेजस्तै गुफामा पाउने मिलिपिड हरूको ocelli हुदैनन्, यद्यपि उनीहरूको पर्ने order मा ocelli हुन सक्छन्। गुफामा बस्ने प्रजातिहरू रंगिन (colorful) पनि हुदैनन्। उनीहरूको एन्टेना (antenna) र खुट्टा लामो हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा यो key ले पहिचान गर्न काम नगर्न पनि सक्छ।
- ख. अपरिपक्व मिलिपिड मा परिपक्व male भन्दा कम खण्डहरू हुन्छन्। Key परिपक्व male पहिचान गर्न बनाईएको हो।

नमुना (specimen) (Specimen) सम्हाल्ने र माइक्रोस्कोप प्रयोग सम्बन्धी सुझावहरू।

- क. 40X अथवा त्यो भन्दा माथिको Magnification भएको Dissecting microscope को प्रयोग गर्नुहोस।
- ख. उज्यालो मा काम गर्नुहोस। त्यसका लागि Dissecting microscope मा light जोडिएको पनि हुन्छ अथवा तपाईंले अन्य श्रोतको light पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। Ocular लेन्स सफा राख्नुहोस। Dissecting microscope को objective यरियामा भएको कालो र सेतो दुवै पृष्ठभूमि प्रयोग गरेर नमुना (specimen) हेर्नुहोस। जुन पृष्ठभूमिमा राम्रो संग सबै character देखिन्छन त्यसको प्रयोग गर्नुहोस। सधै कम magnification र कम प्रकाश बाट हेर्न सुरु गर्नुहोस। Focus गर्नुहोस। अनि magnification, प्रकाश बढाउनु होस् अनि फेरी focus गर्नुहोस।
- ग. Specimen लाई परिक्षण गर्दा सधै पूर्ण रुपमा अल्कोहोलमा डुबाई राख्नुहोस, जसले गर्दा specimen टल्कीदैन।
- घ. Specimen हरु तुलना(compare) गर्दा vial अथवा बोतल बाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फरक-फरक vial अथवा बोतल बाट Specimen निकालेर कहिले पनि मिसाउनु हुदैन। Specimen संग सधै त्यसको सम्पूर्ण label सहित राख्न पर्छ। label नभएको specimen अथवा गलत label भएको specimen भविष्यमा काम नलाम्ने हुन्छ। label मा त्यसको संकलन स्थान, मिति, संकलन गर्ने मान्छेको नाम, त्यसको बासस्थान आदि हुन्छ।
- ङ. मिलिपिड preservation को लागि राख्दा बेरिन्छन। Cotton सानो टुक्राहरूको प्रयोग गरेर specimen लाई स्थिर बनाएर टाउको र शरीरको भागहरू स्पष्ट हेर्न सकिन्छ। K-Y जेलि को प्रयोग गरेर पनि specimen लाई स्थिर बनाउन सकिन्छ, तर यो प्रयोग गर्दा यसका अदृश्य अवशेषहरू specimen मा टासिने र पछि SEM मा देखिने हुन्छ। त्यसैले K-Y जेलि प्रयोग गरेका specimen हरूलाई धुन पर्छ।
- च. मिलिपिड प्रायः कडा हुने हुदा त्यसको केहि character हरु हेर्न टाउको छुट्याउन पर्ने अथवा आधा भागमा टुक्र्याउन पर्ने हुन् सक्छ। Specimen को सबै टुक्र्याएको भागहरू सुरक्षित label सहित पुनः सहि vial मा राख्नुहोस।
- छ. धेरै मिलिपिड हरु कुहिएको पात अथवा माटोमा बस्छन। Preserve गरेको specimen हरु पनि माटोको कणहरूले ढाकेको हुन् सक्छन (विशेष गरी टाउको वरिपरि)। माटो हटाउन नरम र सफा paint brush को प्रयोग गर्नुहोस। eye dropper मा अल्कोहल लिएर पनि माटोको कणहरू सफा गर्न सकिन्छ।